அட்டவணை 4.1 ABO இரத்த வகைகளின் மரபியல் அடிப்படை

மரபு வகை	ABO இரத்த வகைகளின் புறத்தோற்றம்	இரத்த சிவப்பணு மீது காணப்படும் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகள் (Antigen)	பிளாஸ்மாவில் காணப்படும் எதிர்பொருட்கள் (Antibody)
I^AI^A	A வகை	A வகை	எதிர் – B
I^AI^O	A வகை	A வகை	எதிர் – B
I^BI^B	B வகை	B வகை	எதிர் – A
I^BI^O	B வகை	B வகை	எதிர் – A
I^AI^B	AB வகை	A மற்றும் B வகைகள்	எதிர்பொருட்கள் இல்லை
I^OI^O	O வகை	எதிர்ப்பொருள் தூண்டி இல்லை	எதிர் A மற்றும் எதிர் B

புறத்தோற்ற விகிதத்தில் I^A மற்றும் I^B அல்லீல்கள் I^O விற்கு ஓங்கிய தன்மையை கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் இவை இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று ஓங்குதன்மையுடன் ($I^A = I^B$) இருப்பதால் இது **"இணை ஓங்குதன்மை"** (Co-dominance) என அழைக்கப்படுகிறது. இவற்றின் ஓங்கு பண்புசார்ந்த படிநிலை $I^A = I^B > I^O$ (Dominance hierarchy) ஆகும். குழந்தைகள் தங்கள் பெற்றோர்களிடமிருந்து இந்த மூன்று அல்லீல்களில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பெறுகின்றன. இதனால் ஆறுவகையான மரபணு வகைகளும் நான்கு வகையான இரத்த வகைகளும் (புறத்தோற்ற ஆக்கமும்) உருவாகின்றன. I^AI^A, I^AI^O, I^BI^B, I^BI^O, I^AI^B, I^OI^O என்ற ஆறுவகையான மரபு வகைகளை சேய் உயிரிகள் கொண்டுள்ளன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- மனிதர்களிடையே காணப்படும் எதிர்பொருள் தூண்டிகள் மற்ற உயிரினங்களின் இரத்தத்திலும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. சிம்பான்சி மற்றும் கிப்பன் குரங்குகளில் A வகை எதிர்பொருள் தூண்டிகளும் உராங்குட்டான் குரங்குகளில் A, B மற்றும் AB வகை எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளும் காணப்படுகின்றன.
- நவீன உலகத்தின் குரங்கு (பிளாட்டிரைனா) மற்றும் லெமூர் குரங்குகள் ஒரேமாதிரியானபொருளைகொண்டுள்ளன. ஆனால் மனிதனில் காணப்படுகின்ற எதிர்ப்பொருள் தூண்டி –B யோடு ஒத்து காணப்படுவதில்லை.
- பூனைகளில் மூன்று இரத்த வகைகள் அறியப்பட்டுள்ளன. இவை மனிதர்களுடைய மரபணு அமைப்புடன் ஒத்துப் போகின்றன. விலங்குகளின் கண்ணீர், உமிழ்நீர், சிறுநீர், விந்து திரவம் இரப்பை நீர் மற்றும் பால் போன்ற உடல் திரவங்களில் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகள் காணப்படுகின்றன.

ரீசஸ் அல்லது Rh காரணி

Rh காரணி அல்லது Rh எதிர்ப்பொருள் தூண்டி இரத்த சிவப்பணுக்களின் மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்றன. 1940ல் **கார்ல்லேண்ட்ஸ்டெய்னர்மற்றும்அலெக்சாண்டர் வெய்னர்** ஆகிய இருவரும் முதலில் *மகாகா ரீசஸ்* என்னும் ரீசஸ் குரங்குகளிலும் பிறகு மனிதனிலும் இதனை கண்டுபிடித்தனர். Rh காரணி என்ற வார்த்தை தடுப்பாற்றல் தருகின்ற D (இம்யுனோஜெனிக் D) எதிர்பொருள் தூண்டியைக் குறிக்கிறது. D எதிர்பொருள் தூண்டியை பெற்றிருப்பவர் Rh D உடையோர் (Rh^+) என்றும் D எதிர்ப்பொருள் தூண்டி அற்றவர் Rh D அற்றோர் (Rh^-) என்றும் அழைக்கப்படுவர். இரத்தத்தில் காணப்படும் ரீசஸ் காரணியானது ஓங்கு பண்பாக மரபுவழி கடத்தப்படுகிறது. இயற்கையாகவே அனைவரின் பிளாஸ்மாவிலும் Dக்கு எதிரான எதிர்ப்பொருள்கள் இருப்பதில்லை. Rh^- (Rh அற்றோர்) இரத்தம் Rh^+ (Rh – D உடையோர்) இரத்தத்தோடுதொடர்புஏற்படுகிறபோதுஅவர்கள் இரத்தத்தில் Dக்கு எதிரான எதிர்ப்பொருள் உருவாகின்றது. ஆனால் Rh உடையோர் Rh அற்றோரின் இரத்தத்தைப் பெறும்போது எவ்வித விளைவுகளும் உண்டாவதில்லை.

XII Std Biology-Zoology Chapter-4 TM.indd 54 27/12/2022 18:39:15